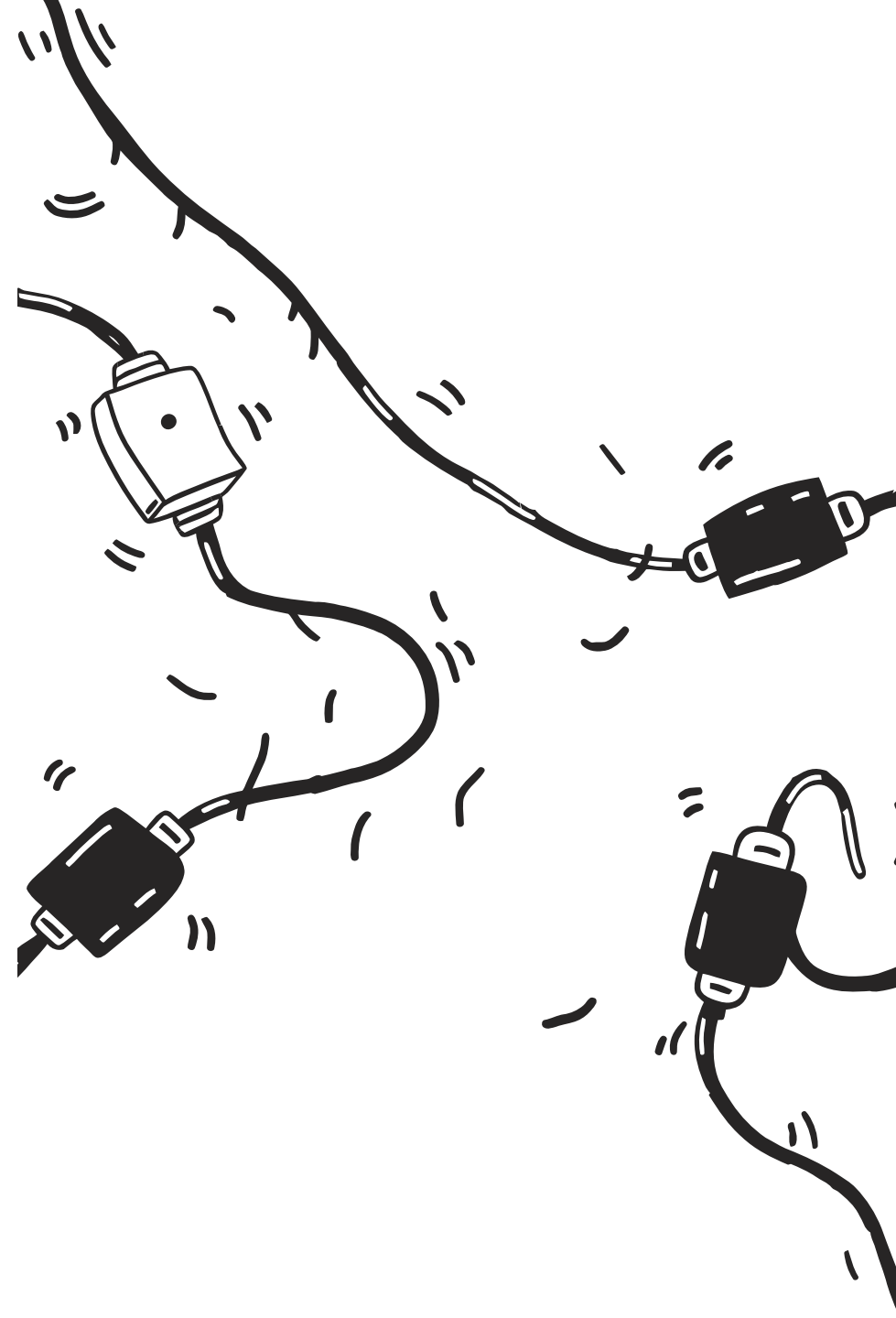


Teoria R5 · Integració externa i flux híbrid

De l'API pròpia a la connexió amb el món exterior: com dissenyar una integració híbrida útil, segura i reproduïble.

DAW · R5

INTEGRACIÓ DE SISTEMES

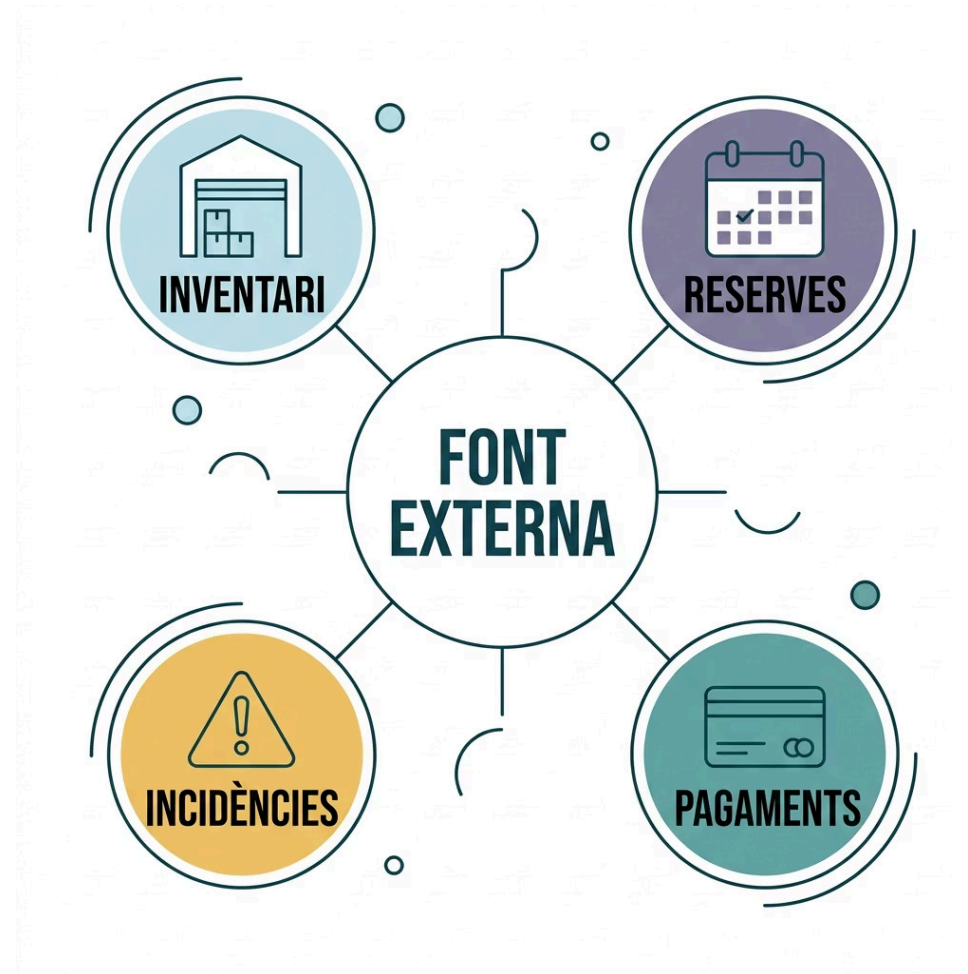


Què és una font externa?

Una **font externa** és qualsevol servei o sistema aliè al teu producte que exposa dades o funcionalitats a través d'un contracte d'accés (normalment una API).

El teu backend **consumeix** aquesta font per cobrir una necessitat que no té sentit implementar per compte propi.

- Inventari d'un proveïdor extern
- Sistema de reserves o disponibilitat
- Gestió d'incidències d'un tercer





Integració útil vs. integració ornamental

✓ Integració útil

La font externa **resol una necessitat real** del flux del producte. Aporta una dada o acció que el backend propi no pot o no hauria de generar per si sol.

✗ Integració ornamental

Es connecta "**per connectar**". La dada no s'usa de manera significativa, o el mateix flux funcionaria igual sense la font externa.



Pregunta clau abans de continuar: **Quin valor concret aporta aquesta font al producte?** Si no tens resposta clara, la integració és prematura.

El contracte extern: format, permisos i límits

Quan crides una API externa, el seu **contracte** condiona tot el teu codi: estructura de dades, autenticació, errors i quotes d'ús.

1

Format

JSON, XML, CSV... Has de saber com arriben les dades i adaptar el teu model intern.

2

Permisos

API key, OAuth, token... Cada servei té el seu mecanisme d'autenticació i d'autorització.

3

Límits (rate limits)

Nombre màxim de peticions per minut o dia. Superar-los genera errors 429 o bloqueigs temporals.

4

Versioning

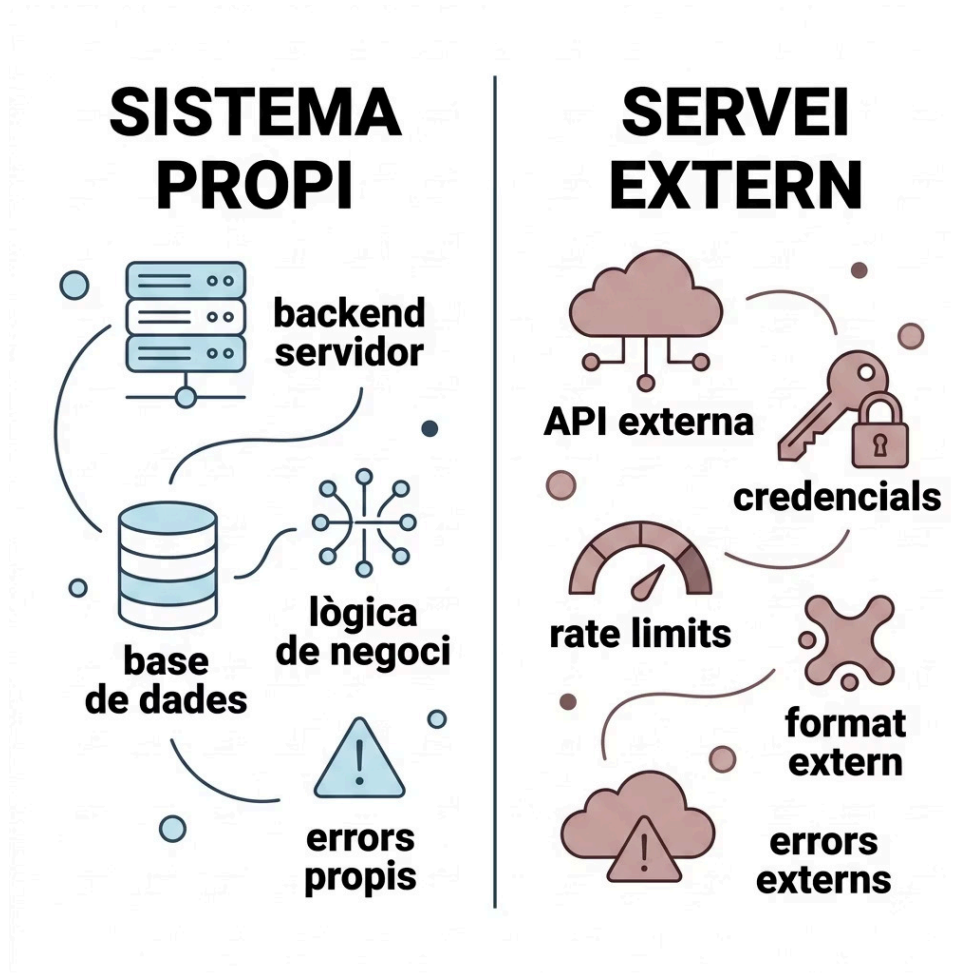
Les API externes canvien. Una versió obsoleta pot deixar de funcionar sense avís immediat.

Mapa del flux híbrid



El flux híbrid sempre té una **frontera clara**: a un costat, tot el que controles tu (backend, lògica, base de dades); a l'altre, el servei extern amb les seves regles pròpies. El connector és el pont entre els dos mons.

La frontera entre sistemes



Per què importa la frontera?

Saber on acaba la teva responsabilitat i on comença la del servei extern és fonamental per:

- Gestionar errors de manera correcta
- No exposar dades internes innecessàriament
- Definir el comportament quan el servei extern falla

⚠ Mai no assumeixis que el servei extern sempre respondrà com s'espera.

Connector mínim i configuració segura

El primer objectiu és una **connexió reproducible**, no una funcionalitat completa. Un connector mínim fa una sola cosa: enviar la petició i retornar la resposta en brut.

Exemple `.env.example`

```
# Configuració de la font externa
# Copia aquest fitxer com .env i omple els valors reals
# MAI no pugues .env al repositori

EXTERNAL_API_URL=https://api.exemple.com/v1
EXTERNAL_API_KEY=SUBSTITUEIX_AMB_LA_TEVA_CLAU
EXTERNAL_API_TIMEOUT=5000
```

Regles d'or de les credencials

- `.env.example` al repositori: sí ✓
- `.env` real al repositori: mai ✗
- `.env` afegit al `.gitignore`: sempre ✓
- Secrets en codi font: mai ✗

✗ Un secret exposat a GitHub és un secret compromès.
Revoca'l immediatament i genera'n un de nou.

Cas positiu i resposta externa

Exemple de resposta externa correcta

```
{
  "status": "ok",
  "data": {
    "id": "prod-042",
    "stock": 15,
    "updated_at": "2025-01-20T10:30:00Z"
  }
}
```

El connector rep aquesta resposta, valida l'estructura i extreu únicament la dada que necessita el producte (stock).

Passos del cas positiu

01

Envia la petició

Amb les credencials correctes i els paràmetres esperats.

02

Rep la resposta

Codi HTTP 200 i cos JSON ben format.

03

Mapeja la dada

Transforma el format extern al model intern del producte.

El cas d'error és part del disseny

Credencial absent o incorrecta

La variable d'entorn no existeix o té un valor invàlid. El servei retorna 401 Unauthorized. El connector ha de detectar-ho i llançar un error descriptiu.

Timeout

El servei no respon en el temps configurat. Cal establir un límit (timeout) i tractar el silenci com un error explícit.

Resposta buida o format inesperat

El servei respon 200 però el cos no té l'estructura esperada. La validació del connector ha d'atrapar-ho abans de mapejar.



Taula de valor de la integració

Abans de codificar, documenta el **valor real** de cada integració en una taula senzilla.

Necessitat	Font externa	Dada	Ús al producte	Risc
Conèixer l'estoc real	API proveïdor	stock	Mostrar disponibilitat	Rate limit, dades obsoletes
Gestionar reserves	Sistema de reserves	availability	Bloquejar dates	Timeout, conflictes
Registrar incidències	Plataforma de suport	ticket_id	Traçabilitat interna	Credencial expirada

❏ Si no pots omplir totes les columnes, la integració necessita més definició abans de passar a codi.

Checklist abans de passar a mapping

Respon aquestes preguntes. Si alguna queda sense resposta clara, detén-te i resol-la primer.



Valor

Quin valor concret aporta la font externa al teu producte?



Flux de dades

Quina dada ix del teu sistema i quina dada entra des de fora?



Frontera

On acaba el teu backend i on comença el servei extern?



Error

Què passa si falta la credencial o el servei no respon?



Primer cas

Quin primer cas positiu pots provar de manera reproducible?